

바나프레소

신규 입점 입지 추천 MVP

데이터 기반 창업 후보지 점수화 · 추천 시스템

2026.01.19 ~ 2026.03.06 | 약 7주

팀원

김단하

김민정

조승아

목 차

01 프로젝트 개요 & 분석 목표

02 활용 데이터

03 핵심 인사이트

04 Feature Engineering & 데이터 전처리

05 분석 과정 (점수화 구조)

06 머신러닝 모델 (Logistic Regression)

07 추천 결과

08 한계 및 의의

01 프로젝트 개요 & 분석 목표

문제 인식

국내 저가 커피 프랜차이즈 시장이 빠르게 성장하면서 신규 창업자들의 입지 선택 중요성이 높아지고 있다.
대부분의 예비 창업자는 데이터 분석 없이 직관과 경험에 의존해 입지를 결정하며, 이것이 창업 실패의 주요 원인이다.

① 이상적 입지 프로파일 도출

기존 바나프레소 매장의 입지 패턴 분석을 통해 성공 입지의 공통 특성을 정량화

② 입지 적합도 점수 산출

유동인구·접근성·주변시설·경쟁강도·비용 리스크를 종합한 100점 만점 점수 체계 구축

③ 현실적 입점 후보지 추천

예비 창업자의 자본금(1.2억)을 고려한 비용 리스크 반영 맞춤형 매물 TOP 20 추천

프로젝트 기간: 2026.01.19 ~ 2026.03.06 (약 7주)

02 활용 데이터

유동인구

출처: 공공데이터포털

서울시 상권분석서비스
(길단위인구 – 상권/상권배후지/행정동)

2024년 4분기 ~ 2025년 3분기

접근성

출처: 공공데이터포털

대로변 횡단보도 위치정보, 도로노선 정보
지하철역 주소·정보, 버스정류소 위치정보,
서울시 휴게음식점 인허가 정보(층수 정보)

주변 시설

출처: 공공데이터포털

학교·병원·대형학원·무도학원·체육도장업
지식산업센터 현황

경쟁 강도

출처: 공공데이터포털

서울시 휴게음식점 인허가 정보
(카페숍 업종 필터링)

매물

출처: 직방 크롤링

Scrapy를 이용한 직방 상업용 매물 데이터
: 위치·보증금·월세·관리비·권리금·면적·층수

바나프레소 매장 데이터: 서울 내 63개 매장 (영업 중 59개, 폐업 4개) — 개점일 기준 3년 이상 생존 = 성공(1), 미만 = 실패(0) 이진 라벨링

03 핵심 인사이트

Insight 1

오피스 상권 중심 전략

- 점심 유동인구 비중이 가장 중요한 변수
- 직장인 밀집 지역 중심의 출점 패턴 확인
- 점심·저녁 유동인구 합산 가중치 38%

→ 점심 유동인구 중심 상권 집중 입점

Insight 2

가시성·접근성 전략

- 대부분 매장이 대로변 + 1층 위치
- 지하철역 평균 거리: 약 280m 이내
- 버스정류장 접근성 + 횡단보도 수 중요

→ 유동인구 유입·시인성 확보가 핵심

Insight 3

상권 소비력 기반 전략

- 고가 카페 多 → 가격 경쟁력 확보
- 자사(바나프레소) 간 경쟁 최소화 필수
- 저가 카페 수는 방향성 불명확
→ 가중치 낮춤

→ 경쟁 분포보다 소비력 지표 우선

04 Feature Engineering & 데이터 전처리

유동인구 38%

- ▶ 점심 유동인구 (flpop_lunch)
- ▶ 저녁 유동인구 (flpop_dinner)
- ▶ 기타 시간대 평균 (flpop_etc)

접근성 37%

- ▶ 지하철역 최소 거리 (**dist_station**)
- ▶ 버스정류장 최소 거리 (**dist_bus_stop**)
- ▶ 대로변 여부 (is_road)
- ▶ 횡단보도 수 (cnt_crosswalk)
- ▶ 층수 점수 (floor_score)

주변 시설 8%

- ▶ 학원 수 (cnt_academy)
- ▶ 병원 수 (cnt_hospital)
- ▶ 학교 수 (cnt_school)
- ▶ 기업 수 (cnt_company)

경쟁 강도 17%

- ▶ 바나프레소 수 (**cnt_banapresso**)
- ▶ 고가 카페 수 (cnt_high_cafe)
- ▶ 저가 카페 수 (cnt_low_cafe)
- ▶ 기타 카페 수 (**cnt_etc_cafe**)

데이터 전처리

모든 변수 MinMaxScaler로 0~1 정규화 | **lower_better** 변수(거리·경쟁) 부호 반전 |

기존 바나프레소 운영기간 가중치(3년↑: 3.0 / 1~3년: 1.0 / 1년↓: 0.5) 적용하여 이상적 입지 프로파일 산출

05 분석 과정 (점수화 구조)

1

이상적 프로파일 도출

기존 59개 매장 데이터에 운영기간 가중치 적용 → 성공 매장의 평균 입지 특성 벡터 생성

2

입지 점수 산출 (75점)

신규 매물과 이상적 프로파일 간 유사도 계산. 이상 프로파일 대비 각 변수 비례 점수에 가중치 곱산

3

비용 리스크 점수 (25점)

월세 지수(10점): 동 평균 대비 상대적 저렴함
자본금 충당률(15점): CAPITAL=1.2억 기준 실질 충당 가능성

4

최종 점수 = 75 + 25

$\text{recom_score} = \text{location_score} \times 75 + \text{cost_score}(25)$
전체 매물 순위 산출 및 TOP 추천 목록 생성

5

LR 성공 확률로 최종 검증

recom_score 상위 50% 필터링 후 LR 성공 확률(success_prob) 기준 내림차순 정렬 → TOP 20 추천

06 머신러닝 모델 (Logistic Regression)

Logistic Regression 사용 이유

- 학습 데이터 단 59개 → 복잡한 모델은 과적합
- 성공 확률을 직접 출력 → 추천 ranking에 적합
- L2 정규화로 과적합 억제 (C=0.01 선택)
- class_weight='balanced' 로 불균형 보정
- 계수(coef_) 해석으로 피쳐 중요도 검증 가능

모델 구성

X (입력)	16개 피쳐 (MinMax 정규화 후)
y (타겟)	success (3년 이상=1, 미만=0)
검증 방법	Stratified K-Fold (k=5)
최적 C값	0.01 (강한 L2 정규화)
AUC 성능	0.767 (교차검증 기준)

0.767

AUC

교차검증 기준
일반화 성능

0.763

Accuracy

(참고용)

76.7%

성공 판별

성공/실패 매장
구분 확률

⚠ 59개 소표본의 한계로 훈련 데이터 기준 지표는 참고용. 신뢰 성능은 교차검증 AUC 0.767 기준으로 판단

07 추천 결과

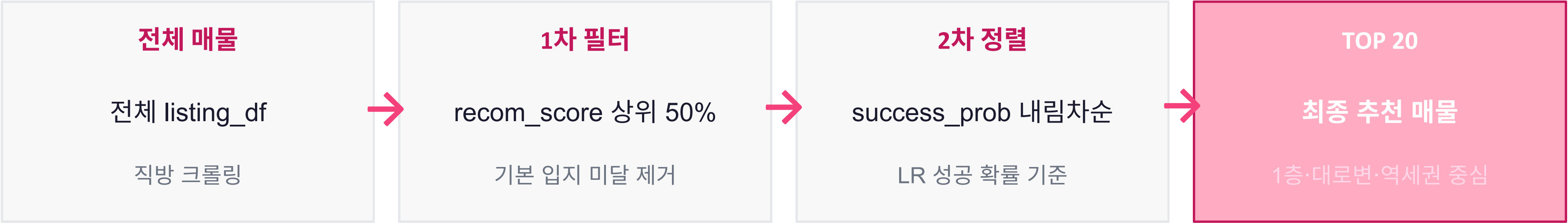
최종 점수 구조 (100점 만점)

75점

입지 점수: 유동인구(38%) + 접근성(37%) + 주변시설(8%) + 경쟁강도(17%)

25점

비용 리스크: 월세 지수(10점) + 자본금 충당률(15점)
— 자본금 기준 1억 2천만원



추천 매물 공통 특성 (TOP 20 기준)

- 1층 위치 (floor_score 만점)

• 점심 유동인구 상위권

• 대로변 접근 가능 (is_road = 1)

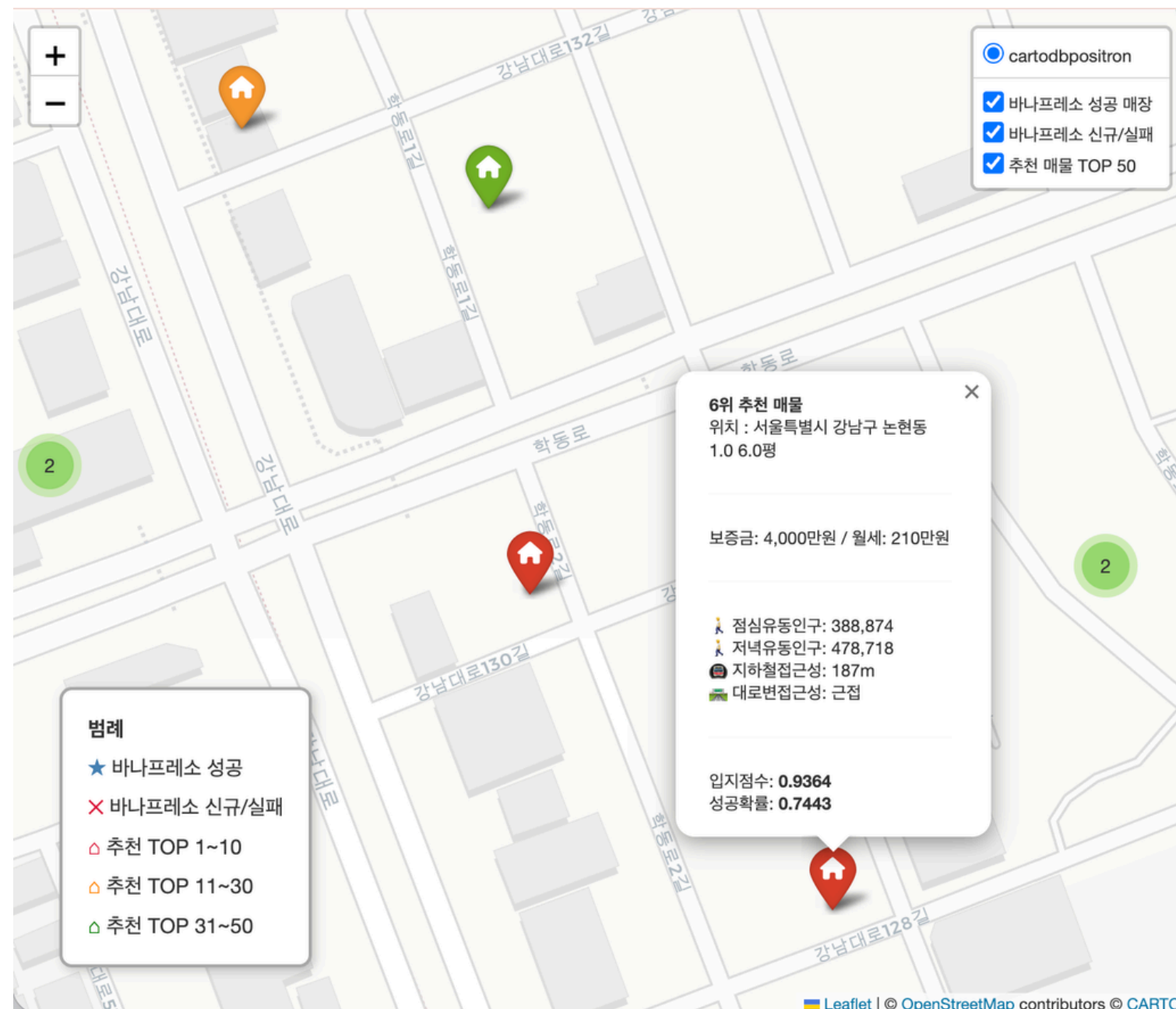
• 자본금 1.2억 충당 가능

• 지하철역 300m 이내

• 자사 경쟁 매장 없음

07 추천 결과

결과 시각화



TOP 3 LLM 종합의견

1위 매물 - [서울특별시 서초구 반포동 1] (listing_id: 926093)

- 추천 이유: 입지점수 0.97은 매우 높은 유동인구(점심 388,874명, 저녁 478,718명)와 대중교통 접근성(지하철 306m, 버스 73m)을 고려했을 때 신뢰할 수 있는 수치입니다. 월세는 800,000원으로 저렴하여 비용점수도 24.9250으로 양호합니다. 최종점수는 97.44로 우수합니다.
- ML 보조 지표 해석: ML 기반 입지점수 0.88은 Rule 점수와 유사하여 신뢰성을 보강합니다. 그러나 최종 점수 79.18은 다소 낮아 주의가 필요합니다.
- 주의사항: 경쟁 카페 수는 저가 4개, 고가 4개로 존재하며, 주변 학원 및 학교가 없어 고객 유입에 부정적 영향을 미칠 수 있습니다.

2위 매물 - [서울특별시 서초구 반포동 1] (listing_id: 539198)

- 추천 이유: 입지점수 0.96으로 상대적으로 높은 유동인구(점심 388,874명, 저녁 478,718명)를 갖고 있으며, 대중교통 접근성도 우수합니다(지하철 230m, 버스 80m). 월세는 1,850,000원으로 비교적 부담이 있으며, 비용점수는 24.83입니다. 최종점수는 97.00로 적정 수준입니다.
- ML 보조 지표 해석: ML 기반 점수에서도 입지점수 0.8767이 Rule 점수와 근접하여 긍정적이나, 최종점수는 84.94으로 상대적으로 낮아 주의가 필요합니다.
- 주의사항: 저가 카페가 3개, 고가 카페가 2개 존재하여 경쟁이 존재하며, 월세 부담이 상대적으로 큼니다.

3위 매물 - [서울특별시 강남구 논현동 1] (listing_id: 393421)

- 추천 이유: 입지점수 0.96으로 유동인구가 많습니다(점심 589,152명, 저녁 788,268명). 월세는 2,000,000원으로 가장 비쌉니다. 비용점수는 24.80입니다. 최종점수는 96.72로 경합 매물들 중 양호합니다.
- ML 보조 지표 해석: ML 기반 점수는 입지점수 0.78으로, Rule 점수와는 차이가 나 경계가 필요하나 비용 점수는 일치합니다.
- 주의사항: 저가 카페는 1개로 낮아 보이나, 고가 카페가 2개 있어 경쟁이 있습니다. 또한, 주변 병원과 학원이 없고, 대중교통 접근성은 상대적으로 떨어집니다.

08 한계 및 의의

한계

● 매출 데이터 부재

성과를 직접 반영하는 매출 데이터가 없어 지도학습 기반 예측 정확도에 한계

● 소표본 한계

서울 기준 63개 매장만 존재. 통계적 일반화에 어려움 있으며, 교차검증 AUC 0.767은 참고 수준

● 신규 매장 라벨링 불확정

3년 미만 매장은 성공/실패 미확정 상태이므로 학습 데이터 품질에 영향

의의

● 데이터 기반 입지 전략 제시

프랜차이즈 입지 전략을 데이터로 해석하는 분석 프레임워크 구축

● 다양한 공간 데이터 결합

유동인구·교통·시설·경쟁·비용 카테고리 데이터를 통합 분석

● 현실적 추천 구조 설계

예비 창업자 자본금 기준 비용 리스크를 실질적으로 반영한 추천 시스템 완성

핵심 메시지: 기존 프랜차이즈 매장의 입지 패턴을 분석하여 신규 창업 후보지를 추천하는 데이터 기반 입지 분석 시스템 구축

감사합니다

바나프레소 신규 입점 입지 추천 시스템

Team BrewMap | 김단하 · 김민정 · 조승아

2026.03.06